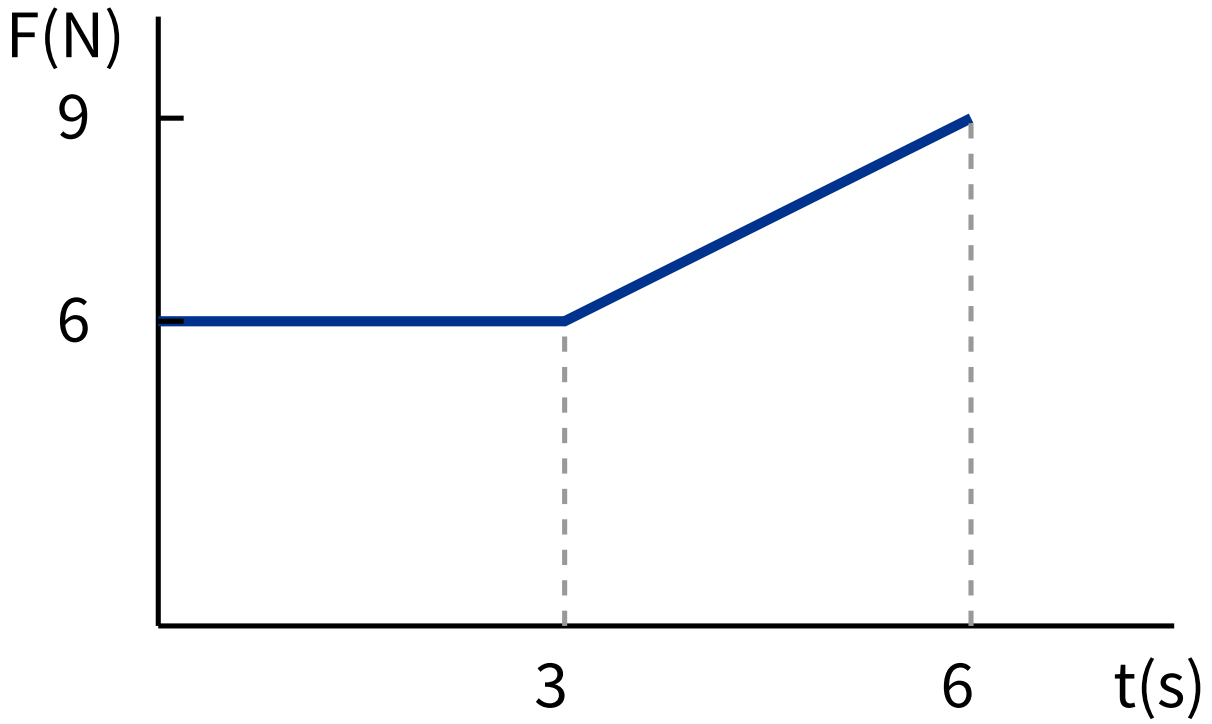
과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

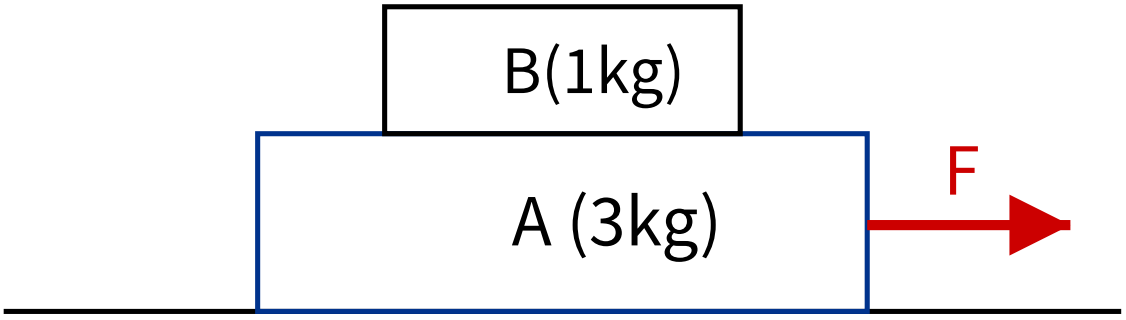
수평면에서 정지해 있던 질량 $2\,\mathrm{kg}$의 물체에 시간에 따라 변하는 알짜힘이 작용한다. 힘의 크기가 아래 F-t 그래프와 같을 때, $t = 6\,\mathrm{s}$에서 물체의 속력은? (운동 방향은 일정하다.)



① $16\,\mathrm{m/s}$ ② $18\,\mathrm{m/s}$ ③ $20.25\,\mathrm{m/s}$ ④ $22.5\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $24\,\mathrm{m/s}$

[기본] 2 [4점]

마찰이 없는 수평면 위, 질량 $M = 3\,\mathrm{kg}$인 물체 A 위에 질량 $m = 1\,\mathrm{kg}$인 물체 B가 놓여 있다. A와 B 사이의 정지마찰계수는 $\mu_s = 0.5$이다. A에 수평 방향으로 힘 F를 가할 때, **B가 A 위에서 미끄러지지 않고 함께 운동**할 수 있는 F의 최댓값은? (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$)



① $10\,\mathrm{N}$ ② $15\,\mathrm{N}$ ③ $20\,\mathrm{N}$ ④ $25\,\mathrm{N}$ ⑤ $30\,\mathrm{N}$

[심화] 3 [4점]

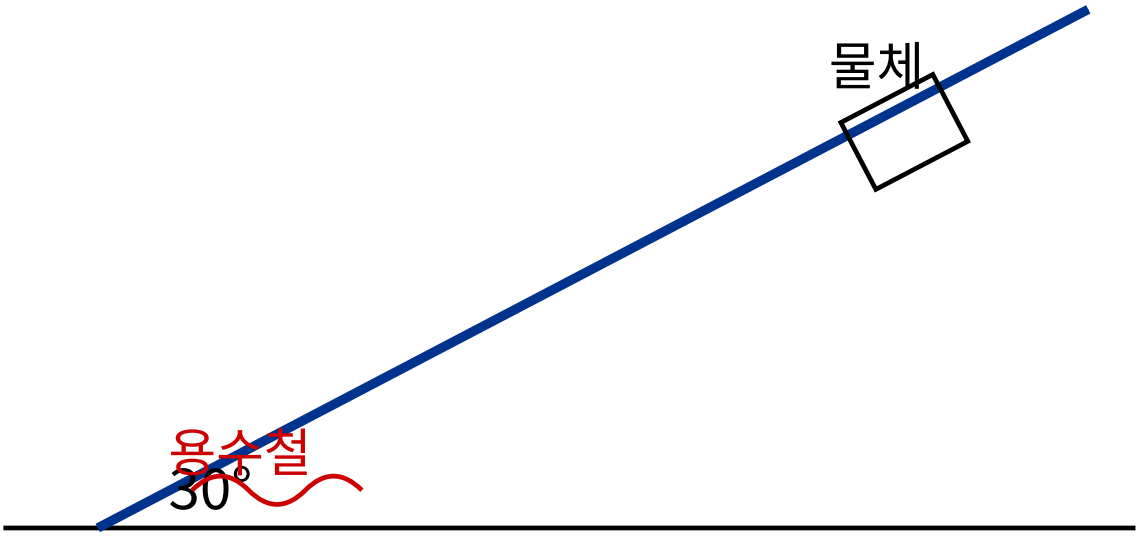
일직선 위에서 질량 $2m$인 물체 P가 오른쪽으로 속력 v로 운동하다가, 정지해 있던 질량 m인 물체 Q와 충돌한다. 충돌 후 P는 여전히 오른쪽으로 $\dfrac{v}{2}$의 속력으로 운동하였다.

이 충돌의 **반발계수** e와, 충돌로 **손실된 운동에너지가 처음 운동에너지에서 차지하는 비율**을 옳게 짝지은 것은?

①	$e = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
②	$e = \frac{1}{2}$	0
③	$e = \frac{3}{4}$	$\frac{1}{6}$
④	$e = 1$	0
⑤	$e = 1$	$\frac{1}{6}$

[심화] 4 [4점]

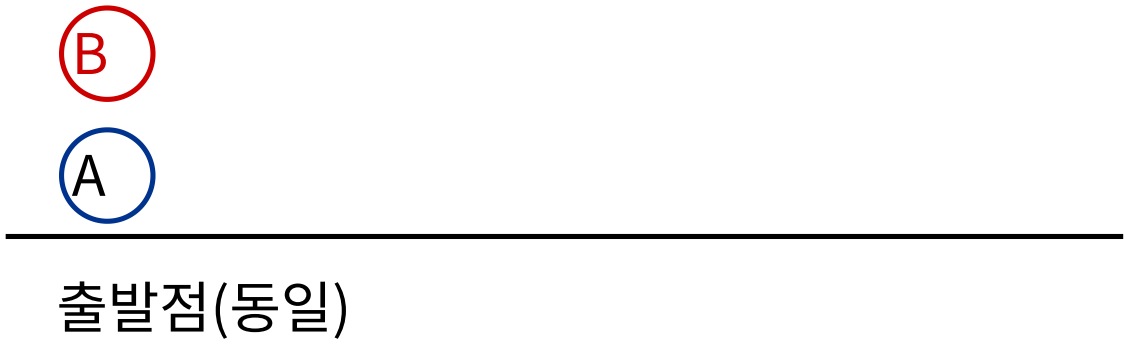
경사각 30°인 마찰이 없는 빗면 아래 끝에 용수철이 고정되어 있다. 질량 $2\,\mathrm{kg}$인 물체를 빗면 위 어느 지점에서 가만히 놓았더니, 물체는 빗면을 따라 내려와 용수철을 최대 $0.4\,\mathrm{m}$ 압축시킨 뒤 정지하였다. 물체를 놓은 지점에서 용수철의 **자연 길이 끝 위치까지**의 빗면 방향 거리가 $1.6\,\mathrm{m}$일 때, 용수철 상수 k는? (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$)



① $250\,\mathrm{N/m}$ ② $400\,\mathrm{N/m}$ ③ $500\,\mathrm{N/m}$ ④ $600\,\mathrm{N/m}$ ⑤ $750\,\mathrm{N/m}$

[심화] 5 [4점]

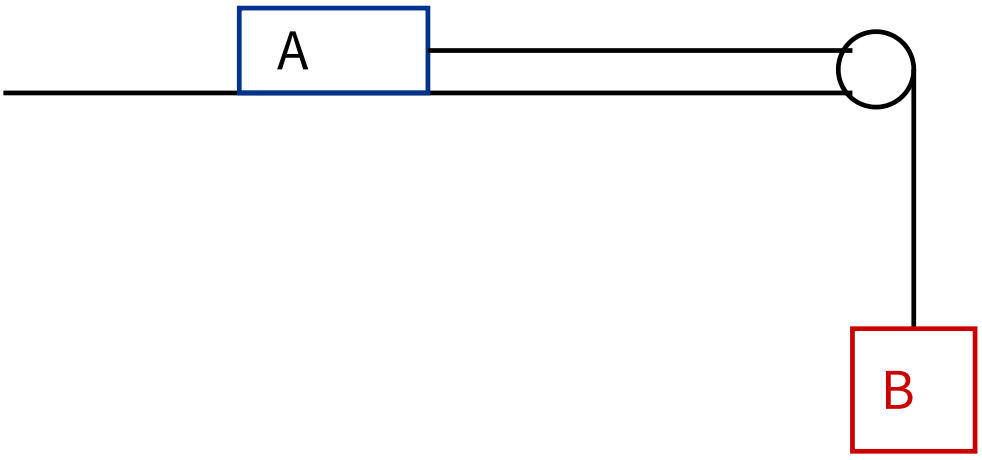
직선 도로에서 자동차 A와 B가 같은 지점을 동시에 출발하여 같은 방향으로 달린다. A는 처음 속력 0에서 일정한 가속도 $2\,\mathrm{m/s^2}$로 출발하고, B는 처음부터 일정한 속력 $12\,\mathrm{m/s}$로 달린다. 출발 후 A가 B를 **따라잡는 순간**까지 A가 이동한 거리와, 그 순간 A의 속력을 옳게 짝지은 것은?



① $144\,\mathrm{m}, 24\,\mathrm{m/s}$ ② $144\,\mathrm{m}, 12\,\mathrm{m/s}$ ③ $72\,\mathrm{m}, 24\,\mathrm{m/s}$ ④ $144\,\mathrm{m}, 48\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $288\,\mathrm{m}, 24\,\mathrm{m/s}$

[킬러] 6 [4점]

마찰이 없는 수평면에 놓인 도르래를 통해, 질량 $m_1 = 2\,\mathrm{kg}$인 물체 A(수평면 위)와 질량 $m_2 = 3\,\mathrm{kg}$인 물체 B(연직으로 매달림)가 늘어나지 않는 실로 연결되어 있다. A와 수평면 사이에는 **운동마찰계수** $\mu_k = 0.5$가 있다. 정지 상태에서 놓은 뒤 B가 $1.0\,\mathrm{m}$ 내려오는 동안, **계 전체의 운동에너지 증가량**은? (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, 도르래·실의 질량과 마찰 무시)



① $10\,\mathrm{J}$ ② $15\,\mathrm{J}$ ③ $20\,\mathrm{J}$ ④ $25\,\mathrm{J}$ ⑤ $30\,\mathrm{J}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.